# Set 14 — 정답 및 해설

| S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | C | D | B | B | D | E | C | D | E | 48 | CG | A |
| 유형 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 객관식 | 객관식 | 객관식 | 객관식 | 객관식 | 주관식 | 복수선택 | 객관식 |

| S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | B | A | D | D | D | E | A | A | DF | 62 callers | E | A | ABE | B | C |
| 유형 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 객관식 | 객관식 | 객관식 | 복수선택 | 주관식 | 객관식 | 객관식 | 복수선택 | 객관식 | 객관식 |

# Section 1 해설

## S1-1 정답: C

대소비교 | 기하-원 둘레와 넓이 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #1142

1142. A circle has an arc of length 16, which is 20 percent of the circumference of the circle.
Quantity A: The area of the circle
Quantity B: 1600/ π

**풀이**

16 = 0.2 × 둘레 → 둘레 = 80 = 2πr → r = 40/π.

넓이 = $\pi r^2 = \pi \cdot 1600/\pi^2 = 1600/\pi$.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

20%를 거꾸로 적용(둘레 = 16 × 0.2)하거나 r = 40으로 π를 빠뜨리면 틀린 답이 나온다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

호 길이 = 둘레의 일정 비율 → 둘레 먼저 구하고 r = 둘레/(2π).

## S1-2 정답: D

대소비교 | 대수-인수분해 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #662

662. x - y =5
Quantity A: $x^2-y^2$
Quantity B: 5

**풀이**

$x^2 - y^2 = (x-y)(x+y) = 5(x+y)$.

A vs B ⇔ 5(x+y) vs 5 ⇔ x+y vs 1.

x=5, y=0 → x+y=5 > 1 → A가 큼. x=3, y=-2 → x+y=1 → 같음.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x-y=5 만 보고 $x^2-y^2$ 도 5라고 착각해 C를 고르는 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

제곱의 차 → (x-y)(x+y)로 바꿔 주어진 값을 대입. 남는 x+y는 자유로움.

## S1-3 정답: B

대소비교 | 산술-분수 크기 비교 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #805

805. 100 < a < b < 1000
Quantity A: (1/a) – (1/b)
Quantity B: (1/100) – (1/1000)

**풀이**

a > 100 → 1/a < 1/100.

b < 1000 → 1/b > 1/1000 → -1/b < -1/1000.

두 부등식을 더하면 1/a - 1/b < 1/100 - 1/1000.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

a, b가 커지면 차이도 커진다고 생각하거나, 역수에서 부등호 방향을 뒤집지 않아 A를 고를 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

범위가 주어진 역수 비교 → 역수를 취하면 부등호 방향이 바뀜. 빼는 항은 부호까지 고려해 항별로 비교.

## S1-4 정답: B

대소비교 | 정수-팩토리얼 비교 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #930

930. n and k are integers, n>k>1
Quantity A: (n−k)!
Quantity B: n!−k!

**풀이**

n > k > 1 정수 → k ≤ n – 1, n – k ≤ n – 2.

B: n! – k! ≥ n! – (n–1)! = (n–1)!·(n – 1).

A: (n – k)! ≤ (n – 2)! < (n–1)!·(n – 1).

예: n=3, k=2 → A = 1! = 1, B = 6 – 2 = 4. n=5, k=2 → A = 6, B = 118.

항상 B가 크다.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

(n – k)! = n! – k!로 분배되는 것처럼 착각하면 C. 팩토리얼은 빼기에 대해 분배되지 않는다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 팩토리얼 → 가장 작은 경우(n=3, k=2)와 A를 최대화하는 경우(k=2)로 대소가 바뀌는지 확인.

## S1-5 정답: D

객관식 | 비율-퍼센트 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | MR #1040

1040. What percent of 1/2 is 2/3?
A 33(1/3)%
B 75%
C 116(2/3)%
D 133(1/3)%
E 175%

**풀이**

'2/3 is what percent of 1/2' → (2/3) = p × (1/2) → p = (2/3)/(1/2) = 4/3 = 133⅓%

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

기준(of 뒤의 1/2)과 비교 대상을 뒤집어 (1/2)/(2/3) = 75%(B)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

what percent of X is Y → Y/X, of 뒤가 분모.

## S1-6 정답: E

객관식 | 자료해석-퍼센트 증가 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #551

**Annual Budget of the Alden Family in Year *X***

| Category | Amount |
|---|---|
| Housing | $7,600 |
| Food | 4,000 |
| Transportation | 4,400 |
| Clothing | 3,600 |
| Medical services | 3,800 |
| Insurance | 6,400 |
| Entertainment | 2,800 |
| Vacation | 4,400 |
| Savings | 3,000 |
| Total | $40,000 |

551. If 20 percent of the amount budgeted for vacation had instead been added to the amount budgeted for entertainment, which of the following is closest to the percent by which the amount budgeted for entertainment would have increased?
A10%
B15%
C20%
D25%
E30%

**풀이**

휴가 4,400의 20% = 880 → 오락비에 추가

오락비 2,800 → 증가율 = 880 / 2,800 ≈ 0.314 → 약 30%

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

옮긴 비율 20%를 그대로 오락비 증가율로 답하는 실수(C). 기준(분모)이 휴가가 아니라 오락비 2,800.

➔ **시험장 신호 → 사고**

한 항목의 일부를 다른 항목으로 이동 → 이동액을 먼저 금액으로 구하고, 받는 쪽 원래 금액으로 나눈다.

## S1-7 정답: C

객관식 | 자료해석-방정식 세우기(중앙값) | #자료해석 | #대수 | #통계 | 난이도 ●●○○○

MR #552

**Annual Budget of the Alden Family in Year *X***

| Category | Amount |
|---|---|
| Housing | $7,600 |
| Food | 4,000 |
| Transportation | 4,400 |
| Clothing | 3,600 |
| Medical services | 3,800 |
| Insurance | 6,400 |
| Entertainment | 2,800 |
| Vacation | 4,400 |
| Savings | 3,000 |
| Total | $40,000 |

552. The three children in the Alden family contributed 30 percent of the amount budgeted for savings. The oldest child contributed $150 more than the youngest child, and the middle child contributed $60 more than the youngest child. What was the median of the amounts that the children contributed to savings ?

A$230
B$270
C$290
D$300
E$380

**풀이**

저축 3,000의 30% = 900 = 세 자녀 기여 합

막내 = y, 둘째 = y + 60, 첫째 = y + 150

3y + 210 = 900 → y = 230

세 값: 230, 290, 380 → 중앙값 = 290

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

막내 값 230(A)이나 평균 300(D)을 답으로 고르는 실수. 중앙값은 가운데 값(둘째 290).

➔ **시험장 신호 → 사고**

여러 사람 금액이 '~보다 얼마 더' → 가장 작은 사람을 변수로 두고 합 방정식. 마지막에 무엇을 묻는지(median) 재확인.

## S1-8 정답: D

객관식 | 자료해석-등차수열 합 | #자료해석 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #553

**Annual Budget of the Alden Family in Year *X***

| Category | Amount |
|---|---|
| Housing | $7,600 |
| Food | 4,000 |
| Transportation | 4,400 |
| Clothing | 3,600 |
| Medical services | 3,800 |
| Insurance | 6,400 |
| Entertainment | 2,800 |
| Vacation | 4,400 |
| Savings | 3,000 |
| Total | $40,000 |

553. In each of the years after year X, the Alden family budgeted $200 more for savings than it budgeted for savings the previous year. What is the total amount that the Alden family budgeted for savings over the 10 years beginning with year X?

A$30,000
B$32,000
C$36,000
D$39,000
E$42,000

**풀이**

X년 저축 3,000, 이후 매년 +200 → 10년간: 3,000, 3,200, ⋯, 3,000 + 9×200 = 4,800

합 = 10 × (3,000 + 4,800)/2 = 10 × 3,900 = 39,000

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

마지막 항을 3,000 + 10×200 = 5,000으로 잡으면 합 40,000(보기 없음) 또는 계산 혼란. 10년째는 +9번 증가.

➔ **시험장 신호 → 사고**

매년 일정액 증가 + n년 합계 → 등차수열 합 = n × (첫항 + 끝항)/2, 끝항 = 첫항 + (n−1)d.

## S1-9 정답: E

객관식 | 퍼센트-할인과 세금 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #701

701. The discounted price of a certain suit is 20 percent less than the original price of the suit. If the discounted price of the suit plus a sales tax of 5 percent of the discounted price equals $67.20, what was the original price of the suit?

A$70.50
B$73.90
C$76.00
D$79.80
E$80.00

**풀이**

원가 = x. 할인가 = 0.8x, 세금 포함 = 0.8x × 1.05 = 0.84x.

0.84x = 67.20 → x = 80.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

−20% 후 +5%를 합쳐서 −15%로 계산하면 0.85x = 67.2 → x ≈ 79.06 → 가까운 D(79.80)를 고르는 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

연속 퍼센트 변화 → 더하지 말고 곱하기 (0.8 × 1.05).

## S1-10 정답: 48 주관식 경우의수-순열 위치 제한 #경우의수 난이도 ●●○○○ MR #694

694. There are 5!, or 120, ways of arranging 5 different solid-colored flags side by side. If the colors of the flags are red, blue, yellow, green, and orange, how many of those arrangements have either the red flag or the blue flag in the middle position?

**풀이**

가운데 자리에 빨강 또는 파랑: 2가지.

나머지 4개 깃발을 4자리에 배열: 4! = 24.

2 × 24 = 48.

(검산: 각 색이 가운데 올 확률 1/5 → 120 × 2/5 = 48)

정답: 48

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'either A or B'를 둘 다 가운데에 있어야 한다고 읽거나, 나머지 배열을 3!로 계산하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

특정 자리 제한 순열 → 제한된 자리부터 채우고 나머지는 자유 배열.

## S1-11 정답: CG 복수선택 정수성질-일의 자리 주기 #정수성질 난이도 ●●○○○ MR #922

922. If the ones digit of $7^n$ is 9, which of the following could be the value of n? Indicate all such values.

A100
B101
C102
D103
E104
F105
G106

**풀이**

7^n의 일의 자리: 7, 9, 3, 1 반복(주기 4).

일의 자리 9 ⇔ n을 4로 나눈 나머지 2.

100(0), 101(1), 102(2), 103(3), 104(0), 105(1), 106(2) → 102, 106.

정답: CG

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

주기의 시작을 n = 0으로 잘못 맞춰 나머지 1을 고르면 101, 105(B, F)를 선택하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 지수의 일의 자리 → 주기 찾기 후 n mod 주기. 첫 몇 항을 직접 써서 대응 확인.

## S1-12 정답: A

객관식 | 산술-과학적 표기법 뺄셈 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #938

938. $(2.82\times10^{-51}-3.96\times10^{-49})=$
A $-3.9318\times10^{-49}$
B $-1.7804\times10^{-51}$
C $-1.14\times10^{-100}$
D $1.7804\times10^{-51}$
E $3.9318\times10^{-49}$

**풀이**
지수를 맞춘다: $2.82 \times 10^{-51} = 0.0282 \times 10^{-49}$.
$0.0282 \times 10^{-49} - 3.96 \times 10^{-49} = (0.0282 - 3.96) \times 10^{-49} = -3.9318 \times 10^{-49}$.
정답: A

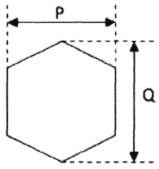
⚠ **왜 틀리기 쉬운가**
지수를 맞추지 않고 2.82 − 3.96만 계산하면 엉뚱한 값이, 지수끼리 더하면 $10^{-100}$(C)이 나온다. $10^{-49}$가 $10^{-51}$보다 큰 수라는 점(결과가 음수)도 확인.

➔ **시험장 신호 → 사고**
과학적 표기법 덧셈/뺄셈 → 지수를 먼저 통일한 뒤 계수끼리 계산.

# Section 2 해설

## S2-1 정답: B

대소비교 | 기하-정육각형 대각선과 폭 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #471




471.The hexagon is both equilateral and equiangular.
Quantity A: P
Quantity B: Q

**풀이**

정육각형(등변·등각) 한 변 s → 정삼각형 6개로 분할.

Q = 위 꼭짓점에서 아래 꼭짓점 = 가장 긴 대각선 = 2s.

P = 마주보는 두 변(좌우 세로 변) 사이 거리 = 정삼각형 높이 × 2 = 2 × (√3/2)s = √3 s ≈ 1.73s.

√3 s < 2s.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림에서 P와 Q가 비슷해 보여 C를 고르거나 눈대중으로 판단하는 실수. 대변 사이 거리(√3 s)와 꼭짓점 사이 거리(2s)를 구분해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

정육각형 → 정삼각형 6개로 쪼개기. 꼭짓점-꼭짓점 = 2s, 변-변 = √3 s.

## S2-2 정답: A

대소비교 | 수열-등비수열 평균 vs 중앙값 | #통계 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1096

1096. 1, 2, 4, 8, 16.....
The first five terms of an infinite sequence are shown above. Each term after the first term is 2 times the preceding term.
n is an odd integer greater than 50.
Quantity A: The average (arithmetic mean) of the first n terms of the sequence
Quantity B: The median (arithmetic mean) of the first n terms of the sequence

**풀이**

항: 1, 2, 4, ⋯, $2^{n-1}$. 합 = $2^n - 1$ → 평균 = $(2^n - 1)/n$.

n 홀수 → 중앙값 = 가운데 항 = (n+1)/2 번째 = 2^((n–1)/2).

n = 51 예: 평균 ≈ $2^{51}/51 \approx 2^{51}/2^6 = 2^{45}$ 정도, 중앙값 = $2^{25}$ → 평균이 압도적으로 큼.

n이 커질수록 차이는 더 커진다(분자 지수 n, 분모는 n뿐).

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

평균과 중앙값이 같다고 착각(대칭 분포일 때만 성립)하면 C. 이 수열은 오른쪽으로 크게 치우쳐 있어 평균이 훨씬 크다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

오른쪽으로 급증하는 데이터(등비) → 평균은 큰 값에 끌려가 중앙값보다 크다. 필요하면 지수로 크기 비교.

## S2-3 정답: D

대소비교 | 정수-9의 배수 판정 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #438

438. The four-digit integer 8,82X is a multiple of 9, where X is the units digit.
Quantity A: X
Quantity B: 2

**풀이**

9의 배수 ⇔ 각 자리 숫자 합이 9의 배수.

8 + 8 + 2 + X = 18 + X → 9의 배수

X는 한 자리 숫자(0~9)이므로 X = 0 또는 X = 9.

X=0이면 A < B, X=9이면 A > B.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

X=9 하나만 찾고 A를 고르기 쉽다. 18 + 0 = 18도 9의 배수이므로 X=0을 빠뜨리면 안 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

자릿수 미지수 + 배수 조건 → 0부터 9까지 가능한 값을 '전부' 나열. 0이 되는 경우를 꼭 확인.

## S2-4 정답: D

대소비교 | 통계-백분위수와 평균 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1155

1155. In the distribution of measurements of the variable x, the mean is 56 and the measurement r lies between the 65th and 70th percentiles. In the distribution of measurements of the variable y, the mean is 56 and the measurement t lies between the 75th and 80th percentiles.
Quantity A: r
Quantity B: t

**풀이**

x와 y는 서로 다른 분포이고, 평균이 같다는 것 외에는 퍼짐(산포)이 주어지지 않았다.

y의 분포가 매우 좁고(모두 56 근처) x가 넓게 퍼져 있으면 r > t.

반대로 y가 넓게 퍼져 있으면 t > r.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'백분위수가 높은 t가 더 크다'고 생각해 B를 고르기 쉽다. 같은 분포 안에서만 백분위가 높을수록 값이 크다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

서로 다른 두 분포의 백분위 값 비교 → 표준편차/분포 모양이 주어졌는지 확인, 없으면 D 후보.

## S2-5 정답: D

대소비교 | 통계-합친 집단의 중앙값 | #통계 | #자료해석 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○

MR #743

743.

| Chemistry Test Scores for Two Classes | | |
|---|---|---|
| | Median Score | Number of Scores |
| Class A | 74 | 50 |
| Class B | 78 | 65 |

Quantity A: The median of the 115 scores
Quantity B: 76

**풀이**

전체 115개의 중앙값 = 정렬 후 58번째 값.

A반: 50개, 중앙값 74 → 25개는 74 이하, 25개는 74 이상. B반: 65개, 33번째가 78 → 32개는 78 이하, 32개는 78 이상.

경우1: A반 50개 모두 74, B반 하위 32개 모두 0 → 정렬: 0이 32개, 74가 50개 … → 58번째 = 74 < 76.

경우2: A반 하위 25개 0, 상위 25개 100, B반 65개 중 하위 33개 78 → 0(25개), 78(33개 이상) … → 58번째 = 78 > 76.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 중앙값의 평균 76(또는 인원 가중 평균)이 전체 중앙값이라고 생각해 C나 B를 고르는 함정. 중앙값은 평균처럼 합쳐지지 않음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

집단별 중앙값만 주고 합친 중앙값을 물음 → 나머지 값들을 극단으로 몰아 반례 두 개 만들기.

## S2-6 정답: E

객관식 | 경우의수-곱의 법칙 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #345

345. A computer identification code on a certain machine consists of 2 letters from an alphabet of 26 letters, followed by 2 digits from the digits 0 to 9. The two digits must be different. How many identification codes are possible?

A $26*9$
B $26*10$
C $26*10*9$
D $26^2*9$
E $26^2*10*9$

**풀이**

글자 2개: 반복 허용 → $26 \times 26 = 26^2$

숫자 2개: 서로 달라야 함 → $10 \times 9$

전체 = $26^2 \times 10 \times 9$

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

글자에도 '서로 다름' 조건을 적용하거나(26×25), 글자를 하나만 세서 C를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

코드/비밀번호 → 자리마다 칸을 그리고 '반복 허용?'을 자리별로 따로 확인.

## S2-7 정답: A

객관식 | 정수성질-홀짝 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #447

447. If n is a positive odd integer and $k=n^3+2n$, what is the value of $(-1)^k-(-1)^{k+1}$?
A-2
B-1
C0
D1
E2

**풀이**

n 홀수 → $n^3$ 홀수, 2n 짝수 → k = 홀수 + 짝수 = 홀수.

(–1)^k = –1, k+1은 짝수이므로 (–1)^(k+1) = 1.

–1 – 1 = –2.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

부호 처리에서 –1 – (+1)을 0으로 착각하거나, k가 짝수라고 잘못 판단하면 E(2)를 고름.

➔ **시험장 신호 → 사고**

(–1)^지수 → 지수의 홀짝만 결정하면 끝. 홀+짝=홀, 홀$^3$=홀.

## S2-8 정답: A

객관식 | 통계-평균/범위 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #1184

1184. For a list of 10 different numbers, the average (arithmetic mean) of the numbers is 22 and the range is 50. If both the least number and the greatest number are removed from the list, then the average of the remaining numbers is 20. What is the greatest number in the list of 10 numbers?
A.55
B.52
C.45
D.42
E.37

**풀이**

10개 합 = 22×10 = 220, 최솟값·최댓값 제외 8개 합 = 20×8 = 160.

최솟값 + 최댓값 = 220 – 160 = 60

최댓값 – 최솟값 = 50 (범위)

→ 최댓값 = (60 + 50)/2 = 55

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

평균끼리 빼서(22–20) 계산하거나 범위를 최댓값으로 착각하면 오답.

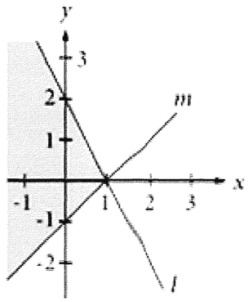
➔ **시험장 신호 → 사고**

평균 문제 → 즉시 '합'으로 바꿔서 빠진 값의 합을 구한다.

## S2-9 정답: DF

복수선택 | 좌표-연립부등식 영역 | #대수 | #기하 | 난이도 ●●●○○ | MR #463

463. In the xy-plane above, both the x-intercept and the y-intercept of lines l and m are integers.




The coordinates (x, y) of each point in the shaded region satisfy which two of the following inequalities? Indicate BOTH of the inequalities.

A $y \le x + 1$
B $y \le x - 1$
C $y \le 2x + 2$
D $y \le -2x + 2$
E $y \ge x + 1$
F $y \ge x - 1$
G $y \ge 2x + 2$
H $y \ge -2x + 2$

**풀이**

직선 l: 절편 (1, 0), (0, 2) → $y = -2x + 2$

직선 m: 절편 (1, 0), (0, –1) → $y = x - 1$

음영 영역은 두 직선 사이 왼쪽, 원점 (0, 0) 포함

원점 대입: $0 \le -2 \cdot 0 + 2$ 참 → $y \le -2x + 2$ (D)

$0 \ge 0 - 1$ 참 → $y \ge x - 1$ (F)

정답: D, F

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

직선 식을 그림의 기울기 모양으로 대충 정하거나(y = x + 1 등) 부등호 방향을 감으로 정하면 A, B, H 등을 고르게 된다. 반드시 절편으로 식을 세우고 영역 안 점으로 검사.

➔ **시험장 신호 → 사고**

그래프 영역 ↔ 부등식 → 절편으로 직선 식, 영역 안의 쉬운 점(원점)을 대입해 부등호 방향 결정.

## S2-10 정답: 62 callers

주관식 | 정수성질-배수 개수와 포함배제 | #정수성질 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○

MR #808

808. On a radio call-in show, the 6th caller and every 6th caller thereafter were given a T-shirt. Also, the 15th caller and every 15th caller thereafter were given movie tickets. A total of 78 people called the show, all at different times. How many of the callers were given neither a T-shirt nor movie tickets? _____ callers

**풀이**

T셔츠: 6의 배수 ≤ 78 → 78/6 = 13명.

영화표: 15의 배수 ≤ 78 → 5명 (15, 30, 45, 60, 75).

둘 다: LCM(6, 15) = 30의 배수 → 30, 60 → 2명.

하나라도 받은 사람 = 13 + 5 – 2 = 16.

둘 다 못 받은 사람 = 78 – 16 = 62.

정답: 62

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

겹치는 사람을 6 × 15 = 90의 배수로 계산(0명)해 60을 답하는 실수. 공배수는 LCM = 30 기준.

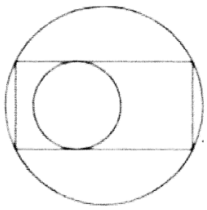
➔ **시험장 신호 → 사고**

'every k-th' 두 종류 → 배수 개수 + LCM으로 겹침 빼기(포함배제).

## S2-11 정답: E

객관식 | 기하-내접 직사각형과 원 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #1154

1154.



The figure above shows a rectangle inscribed in a large circle. Inside the rectangle is a small circle of radius 2 that is tangent to two sides of the rectangle. If the length of the rectangle is twice its width, what is the area of the large circle?

A. $12\pi\sqrt{3}$
B. $16\pi\sqrt{2}$
C. $16\pi$
D. $18\pi$
E. $20\pi$

**풀이**

작은 원(반지름 2)이 직사각형의 마주 보는 두 변(위·아래 가로변)에 접함 → 폭 = 지름 = 4.

길이 = 2 × 폭 = 8.

직사각형이 큰 원에 내접 → 대각선 = 큰 원의 지름 = $\sqrt{(4^2 + 8^2)} = \sqrt{80}$.

큰 원 반지름$^2$ = 80/4 = 20 → 넓이 = $20\pi$

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

큰 원 반지름을 길이의 절반(4)으로 보고 $16\pi$(C)를 고르는 실수. 내접 직사각형에서는 대각선이 지름이다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

원에 내접한 직사각형 → 대각선 = 지름(피타고라스), 원이 두 변에 접함 → 그 사이 거리 = 지름.

## S2-12 정답: A

객관식 | 대수-다항식 부등식(인수분해) | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1010

1010. Which of the following is a value of x for which $x^{12}-x^{10}+x^8-x^6>0$?
A-2
B-1
C−1/2
D1/2
E1

**풀이**

$x^{12} - x^{10} + x^8 - x^6 = x^6(x^6 - x^4 + x^2 - 1) = x^6(x^2 - 1)(x^4 + 1)$.

$x^6 \geq 0$, $x^4 + 1 > 0$ 이므로 부호는 $(x^2 - 1)$이 결정한다.

$> 0$ 이려면 $x \neq 0$ 이고 $x^2 > 1$, 즉 $|x| > 1$.

보기 중 $|x| > 1$ 인 것은 −2뿐. (±1은 0, ±1/2은 음수)

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

지수가 모두 짝수라 부호와 상관없다는 것만 보고 양수 보기(1/2, 1)를 고르기 쉽다. x=1이면 식이 정확히 0이라 '> 0'이 아니다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

짝수 지수 다항식 부등식 → 공통인수 $x^6$로 묶고 그룹 인수분해해서 부호 결정 인자만 남기기.

## S2-13 정답: ABE

복수선택 | 정수-연속 세 정수의 곱 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #351

351. If n is a positive integer greater than 1, then $n(n^2-1)$ must be a multiple of which of the following integers? Indicate all such numbers.
A2
B3
C4
D5
E6

**풀이**

$n(n^2 - 1) = (n - 1)n(n + 1)$ → 연속 세 정수의 곱

→ 항상 2와 3의 배수 → 6의 배수

반례: n = 2 → 1×2×3 = 6 → 4, 5의 배수 아님

정답: A, B, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n = 3 (2×3×4 = 24)처럼 한 가지 경우만 보고 4도 고르기 쉽다. must는 가장 작은 경우 n = 2로 반례 확인.

➔ **시험장 신호 → 사고**

$n^2 - 1$ 보이면 인수분해 → 연속 정수 곱. must be a multiple → 가장 작은 n으로 깨보기.

## S2-14 정답: B

객관식 | 정수성질-일의 자리 순환 | #정수성질 | 난이도 ●●●○○ | MR #912

912. If x is a positive integer such that the units digit of $x^3$ is 3, what is the units digit of $x^{15}$?
A1
B3
C5
D7
E9

**풀이**

$x^{15} = (x^3)^5$. $x^3$의 일의 자리가 3이므로 $x^{15}$의 일의 자리 = $3^5$의 일의 자리.

3의 거듭제곱 일의 자리: 3, 9, 7, 1 (주기 4). 5 = 4 + 1 → 3.

(확인: $x^3$의 일의 자리가 3이면 x는 7로 끝남. $7^{15}$: 7, 9, 3, 1 주기에서 15 = 4×3 + 3 → 3.)

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x 자체의 일의 자리를 3으로 착각하면 $3^{15}$ → 7(D)을 고르게 된다. 3인 것은 x가 아니라 $x^3$의 일의 자리다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

일의 자리 + 지수 관계 → 주어진 거듭제곱($x^3$)으로 목표($x^{15}$)를 다시 써서 주기 적용.

## S2-15 정답: C

객관식 | 정수-5진법 전개 | #정수성질 | 난이도 ●●●○○ | MR #1330

✕1330. $(5^3)w+(5^2)x+5y+z=264$
In the equation shown, w, x, y and z are integers that are non-negative integers and each is less than 5. What is the value of w+x+y+z?
A.5
B.6
C.8
D.10
E.12

**풀이**

각 문자가 0~4인 정수 → 264를 5진법으로 표현하는 것과 같음 (표현이 유일).

264 = 2×125 + 14, 14 = 0×25 + 2×5 + 4.

w=2, x=0, y=2, z=4 → 합 = 8.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

조건 각 수가 5 미만을 놓치면 해가 여러 개라고 헷갈리거나, 큰 자리부터 최대로 채우는 것을 하지 않아 계산이 꼬일 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

계수가 $5^3$, $5^2$, 5, 1 이고 변수들이 0~4 → 진법 전개, 큰 자리부터 몫/나머지로 결정.